

Inversor Solar

SIW610

Manual do Usuário



Manual do Usuário

SIW610

Revisão: 01

Data de publicação: 01/2025

A informação abaixo descreve as revisões ocorridas neste manual.

Versão	Revisão	Descrição
-	R00	Primeira edição.
-	R01	Adição do modelo SIWT018W0, atualização de tabelas, figuras, etiquetas e revisão geral.

1	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	1-1
1.1	AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL	1-1
1.2	AVISOS DE SEGURANÇA NO PRODUTO	1-1
1.3	RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES	1-2
2	SOBRE O MANUAL.....	2-1
2.1	TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES	2-1
2.1.1	Termos e Definições Utilizadas no Manual	2-1
2.1.2	Representação Numérica	2-2
3	SOBRE O INVERSOR SOLAR SIW610	3-1
3.1	GERAL	3-1
3.2	DESCRIÇÃO DO MODELO	3-1
3.3	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	3-1
3.4	PARTES PRINCIPAIS	3-2
3.5	CONTEÚDO E ARMAZENAMENTO	3-3
4	INSTALAÇÃO E CONEXÃO	4-1
4.1	CONDIÇÕES AMBIENTAIS	4-1
4.2	CONFIGURAÇÕES ELÉTRICA	4-1
4.2.1	Diagrama do Circuito	4-1
4.2.2	Identificação dos Conectores PV	4-2
4.3	COMUNICAÇÃO	4-3
4.3.1	ACESSÓRIO CFW900-IOS	4-4
4.3.2	ETHERNET E MODBUS ETHERNET	4-4
4.4	LEDS INDICADORES	4-5
5	PRIMEIRA ENERGIZAÇÃO, START-UP E OPERAÇÃO	5-1
5.1	VERIFICAÇÕES PRELIMINARES	5-1
5.2	PRIMEIRA ENERGIZAÇÃO	5-1
5.3	OPERAÇÃO NORMAL	5-1
6	CONEXÃO COM A NUVEM (SOLAR PORTAL)	6-1
6.1	REQUISITOS DA CONEXÃO COM A INTERNET	6-1
6.2	CADASTRO NA PLATAFORMA	6-1
6.3	ACESSO WEB LOCAL PARA CONFIGURAÇÃO	6-2
7	MANUTENÇÃO.....	7-1
7.1	DESLIGAMENTO DO INVERSOR	7-1
7.2	DESLIGAMENTO PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	7-1
7.3	ROTINAS DE MANUTENÇÃO	7-2
7.4	LISTA DE MANUTENÇÃO	7-2
7.5	ENTREGA PARA O OPERADOR	7-2
8	DADOS TÉCNICOS	8-1
9	PROTEÇÕES, FALHAS E ALARMES	9-1
9.1	TABELA DE PROTEÇÕES, FALHAS E ALARMES	9-1

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual contém as informações necessárias para a instalação e operação correta do inversor solar SIW610.

Este documento foi desenvolvido para ser utilizado por pessoas com treinamento ou qualificação técnica adequados para operar este tipo de equipamento. O manuseio inadequado durante a instalação e operação do inversor pode causar situações potencialmente fatais devido ao choque elétrico. Portanto, sempre observe todas as instruções de segurança deste manual.

1.1 AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL

Neste manual são utilizados os seguintes avisos de segurança:

**PERIGO!**

Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo proteger o usuário contra morte, ferimentos graves e danos materiais consideráveis.

**ATENÇÃO!**

Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo evitar danos materiais.

**NOTA!**

O texto objetiva fornecer informações importantes para o correto entendimento e bom funcionamento do produto.

1.2 AVISOS DE SEGURANÇA NO PRODUTO

Os seguintes símbolos estão afixados ao produto, servindo como aviso de segurança:



Tensões elevadas presentes.



Descarga lenta.



Não remover os conectores de entrada CC quando o inversor estiver funcionando.



Componentes sensíveis a descarga eletrostática. Não tocá-los.



Conexão obrigatória ao terra de proteção (PE).



Desligue o inversor antes de substituir os ventiladores.



Superfície quente. Não tocar.

1.3 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

**PERIGO!**

Somente pessoas com qualificação adequada e familiaridade com o inversor solar e equipamentos associados devem planejar ou implementar a instalação, partida, operação e manutenção deste equipamento.

Estas pessoas devem seguir todas as instruções de segurança contidas neste manual e/ou definidas por normas locais.

Não seguir essas instruções pode resultar em risco de vida e/ou danos no equipamento.

**NOTA!**

Para os propósitos deste manual, pessoas qualificadas são aquelas treinadas de forma a estarem aptas para:

1. Instalar, aterrar, energizar e operar o inversor solar de acordo com este manual e os procedimentos legais de segurança vigentes.
2. Utilizar os equipamentos de proteção de acordo com as normas estabelecidas.
3. Prestar serviços de primeiros socorros.

**PERIGO!**

Quando exposto à luz do dia, os módulos fotovoltaicos geram alta tensão CC nos cabos de entrada CC. Tocar partes vivas dos cabos resultam em morte ou danos letais devido ao choque elétrico.

Não toque partes não-isoladas. Desconecte o produto tanto no lado CC, quanto no AC e certifique-se que ele não está ligado. Utilize equipamentos de proteção.

Muitos componentes podem permanecer carregados com altas tensões e/ou em movimento (ventiladores), mesmo depois que a entrada de alimentação CC for desconectada ou desligada.

Espere pelo menos 15 minutos para garantir a total descarga dos capacitores.

Sempre conecte o equipamento ao terra de proteção (PE) no ponto adequado para isto.

**ATENÇÃO!**

Os prensa cabos não utilizados para passagem de cabos deverão ser devidamente vedados e isolados para garantir o grau de proteção do produto.

**ATENÇÃO!**

Os cartões eletrônicos possuem componentes sensíveis a descargas eletrostáticas. Não toque diretamente sobre componentes ou conectores. Caso necessário, toque antes na carcaça metálica aterrada ou utilize pulseira de aterramento adequada.

**ATENÇÃO!**

Durante a operação algumas partes da carcaça ficam quentes. Não toque em nenhuma parte além da tampa do inversor durante a operação.

**ATENÇÃO!**

Devido ao peso do produto, o transporte e manuseio deve ser feito com cuidado e equipamentos adequados.

Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada no inversor SIW610!
Caso seja necessário consulte o fabricante.



NOTA!

Caso abra o produto quando as temperaturas estiverem abaixo de zero, as vedações da tampa frontal podem ser danificadas. Abra o produto apenas se a temperatura ambiente não estiver inferior a -10°C.



NOTA!

Ao reinstalar a tampa frontal, certifique-se de que a vedação esteja em boas condições e vedando de maneira adequada. A penetração de areia, poeira e umidade podem danificar o produto. Abra o produto somente se a umidade estiver dentro dos limites e o ambiente estiver livre de areia e poeira.



NOTA!

O inversor fornecerá serviços de conexão com a nuvem e, portanto, precisará de uma conexão com a Internet. Dependendo do uso, o volume de dados transferido pela Internet pode variar de tamanho.

2 SOBRE O MANUAL

Leia atentamente o manual na íntegra. Ele contém informações importantes sobre a instalação e operação do inversor. Preste atenção especial às instruções relativas à segurança. A WEG não se responsabiliza por danos decorrentes da não observância deste manual.

Este manual é parte integrante do produto SIW610 e se aplica somente a esta família de inversores solares WEG. O instalador, bem como o usuário final, devem sempre ter acesso a este manual e devem estar familiarizados com o seu conteúdo.

É proibida a reprodução do conteúdo deste manual, no todo ou em partes, sem a permissão por escrito do fabricante.

2.1 TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES

2.1.1 Termos e Definições Utilizadas no Manual

Barramento CC (Link CC): Circuito intermediário do inversor; tensão em corrente contínua obtida através dos módulos fotovoltaicos; alimenta a ponte inversora de saída com MOSFETs.

MOSFET: Do inglês "Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor"; componente básico dos módulos de cada fase na saída do inversor. Funciona como chave eletrônica nos modos saturado (chave fechada) e cortado (chave aberta).

MPPT: Do inglês "Maximum Power Point Tracker"; Rastreador do Ponto de Máxima Potência; função que permite que o inversor use a maior potência utilizável na planta fotovoltaica.

PV: Painei Voltaico.

USB: Do inglês "Universal Serial BUS"; tipo de conexão concebida na ótica do conceito "Plug and Play".

PE: Terra de proteção; do inglês "Protective Earth".

PWM: Do inglês "Pulse Width Modulation"; modulação por largura de pulso; tensão pulsada gerada pelo inversor.

Frequência de chaveamento: Frequência de comutação dos MOSFETs dos módulos inversores, dada normalmente em kHz.

Dissipador: Peça de metal projetada para dissipar o calor gerado por semicondutores de potência.

Amp, A: ampères.

° C: graus célsius.

CA: Corrente alternada.

CC: Corrente contínua.

EMI: Do inglês "Electromagnetic interference"; interferência eletromagnética.

Hz: hertz.

kg: quilograma = 1000 gramas.

kHz: quilohertz = 1000 Hertz.

mA: miliamper = 0,001 ampères.

h: hora.

min: minuto.

s: segundo.

ms: milissegundo = 0,001 segundos.

Nm: newton metro; unidade de medida de torque.

RMS: Do inglês “Root Mean Square”; valor eficaz.

RTC: “Do inglês “Real Time Clock”, dispositivo eletrônico com finalidade de registrar a data e a hora de forma precisa”.

SPD: Do inglês “Surge Protection Device”; dispositivo de proteção contra surtos.

V: volts.

WPS: Software de Programação “WEG Programming Suite”.

URL: Do inglês Uniform Resource Locator ou Localizador Uniforme de Recursos, ULRs são endereços utilizados para localizações das páginas/sites nos navegadores de internet.

SNTP: Network Time Protocol ou Protocolo de Tempo para Redes, é um sistema permite a sincronização dos relógios dos dispositivos de uma rede como servidores, estações de trabalho, roteadores e outros equipamentos à partir de referências de tempo confiáveis.

Ω : ohms.

2.1.2 Representação Numérica

Os números decimais são representados através de dígitos sem sufixo. Números hexadecimais são representados com a letra 'h' depois do número.

3 SOBRE O INVERSOR SOLAR SIW610

3.1 GERAL

O SIW610 é um inversor solar *string transformerless* de alta eficiência. Ele converte a corrente CC gerada nos módulos fotovoltaicos em correntes CA trifásicas simétricas e as injeta diretamente na rede elétrica pública. Os módulos solares são conectados ao inversor por meio de conectores plugáveis. O inversor SIW610 oferece a máxima flexibilidade na configuração do sistema de energia solar. Isso é obtido por meio de uma ampla faixa de tensão de entrada CC com seis MPPTs independentes, que permitem a conexão de módulos solares em várias combinações (alinhamento, inclinação, quantidade, tipo).

O inversor pode detectar a presença de múltiplos pontos de potência máxima na faixa de operação disponível, como pode ocorrer, em particular, em *strings* fotovoltaicas parcialmente sombreadas. A potência disponível das *strings* fotovoltaicas parcialmente sombreadas pode, portanto, ser quase totalmente injetada na rede elétrica.

3.2 DESCRIÇÃO DO MODELO

Código	SIW610T018W0	SIW610T075W0
Número de fases de saída	3(trifásico)	3(trifásico)
Potência Nominal	18kW	75kW
Tensão da rede	380 VACrms	380 VACrms

3.3 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

A etiqueta do produto está localizada na parte lateral esquerda do inversor.

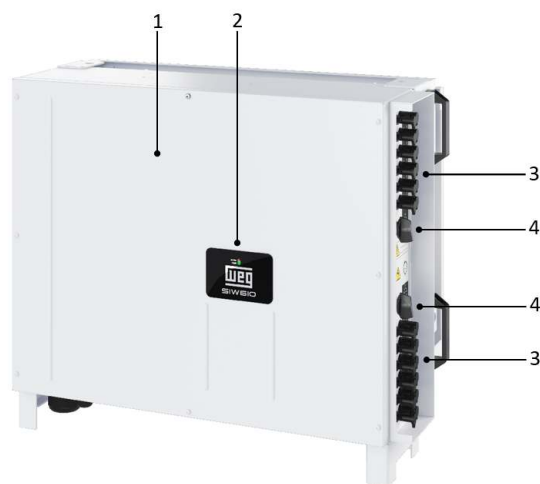
Posição	Descrição
A	Modelo do inversor
B	Especificações técnicas
C	Identificação interna
D	Temperatura ambiente de operação
E	Número de série



3.4 PARTES PRINCIPAIS



SIW610T018W0



SIW610T075W0

1. Tampa Frontal
2. Logo WEG com dois LEDs indicadores
3. Conectores de entrada PV
4. Chaves seccionadoras CC
5. Prensa cabos para saída CA e cabos de sinal
6. Ventiladores externos



SIW610T018W0



SIW610T075W0

3.5 CONTEÚDO E ARMAZENAMENTO

O SIW610 vem embalado em caixa de madeira. Verifique:

- Se a etiqueta de identificação do SIW610 corresponde ao modelo adquirido
- Se há danos materiais na embalagem externa, como furos e rachaduras. Se algum dano for encontrado, não desembale e contate imediatamente a transportadora.
- Se os materiais presentes na embalagem condizem com a lista indicada no Guia de Instalação.

Caso o SIW610 não seja instalado assim que recebido, armazene-o em um local limpo e seco (temperatura entre -25°C e 60°C) com tampa, para evitar acúmulo de poeira em seu interior.

4 INSTALAÇÃO E CONEXÃO

A instalação do inversor SIW610 deve ser realizada de acordo com as instruções presente no guia de instalação disponibilizado pela WEG.

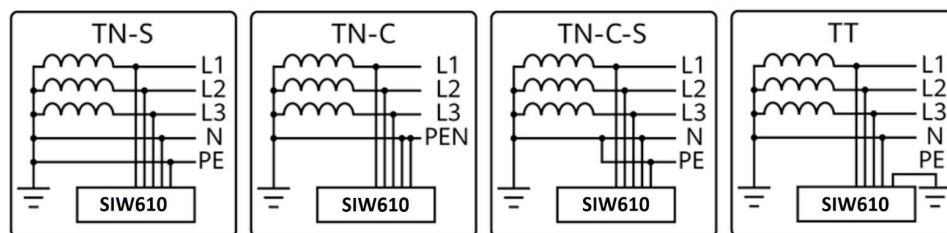
4.1 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Condições ambientais permitidas para a operação do inversor:

- Temperatura ambiente: -10°C a 60°C ;
- Para temperatura ambiente superior a 40°C a corrente CA será automaticamente limitada para permitir a operação dentro dos limites de temperatura dos componentes internos;
- Umidade relativa do ar: 0% a 100%;
- Altitude máxima: até 1000m para condições nominais (potência nominal). De 1000m a 2000m é possível operar com potência de saída limitada: derating de 1% da corrente CA a cada 100m acima de 1000m de altitude;

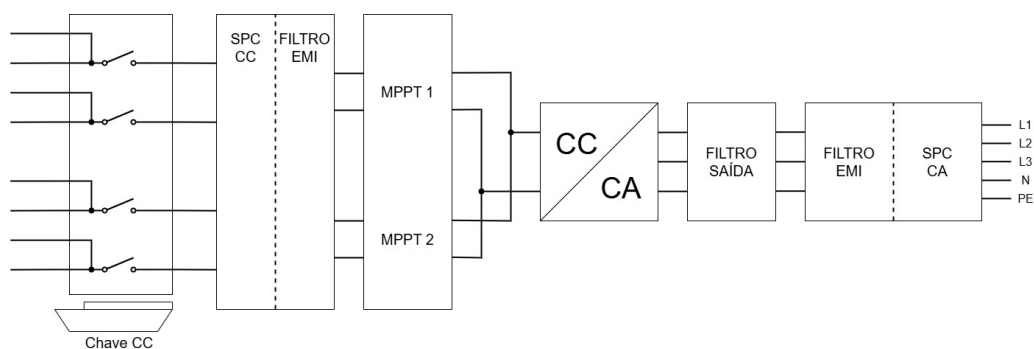
4.2 CONFIGURAÇÕES ELÉTRICA

Os inversores individuais SIW610 suportam redes elétricas TN-S, TN-C, TN-C-S E TT.

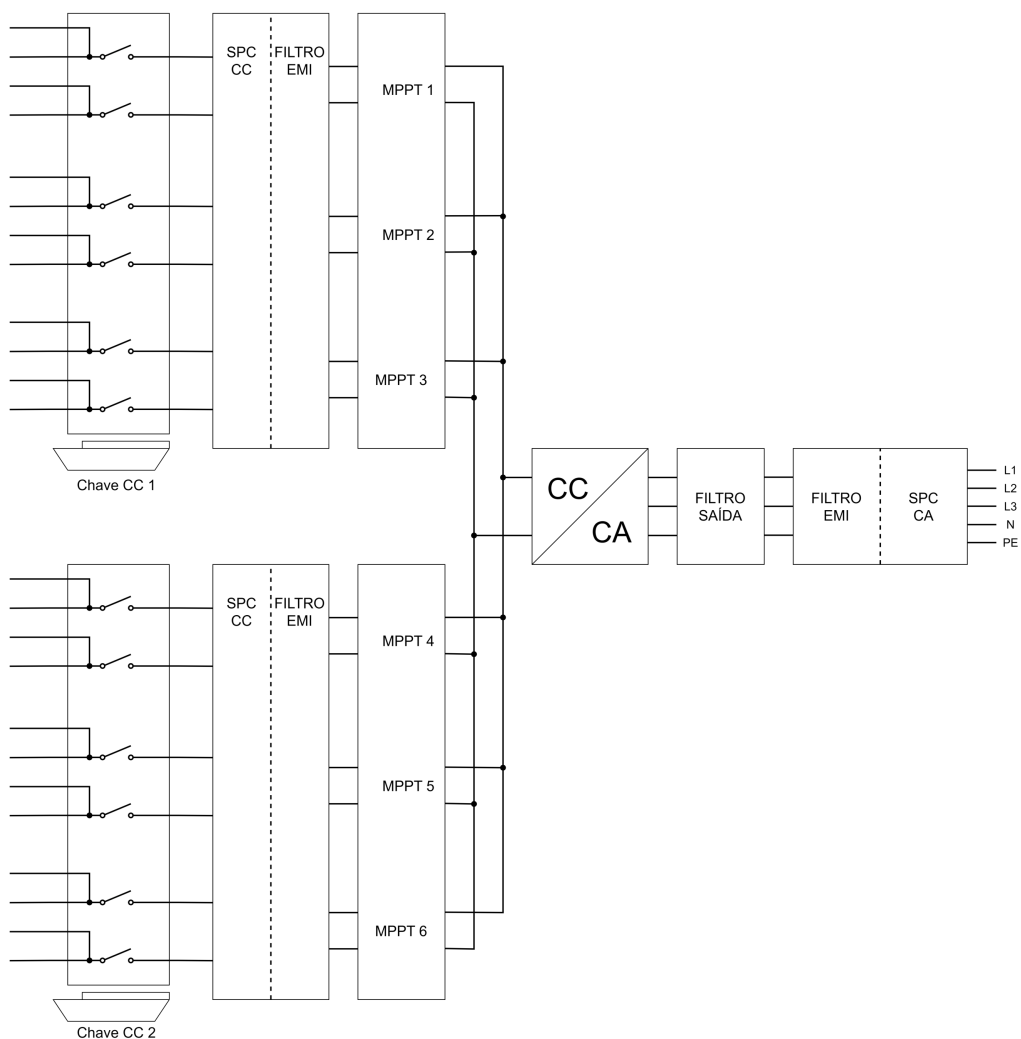


4.2.1 Diagrama do Circuito

- SIW610T018W0 18kW



■ SIW610T75W0 75kW



4.2.2 Identificação dos Conectores PV

■ SIW610T75W0 18kW

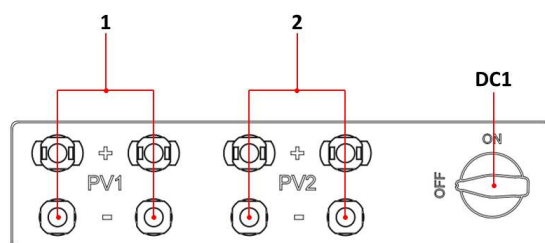


Figura 4.1: Conectores PV SIW610T018W0

- 1. Entrada PV1
- 2. Entrada PV2
- DC1. Chave seccionadora para entradas 1 e 2

■ SIW610T75W0 75kW

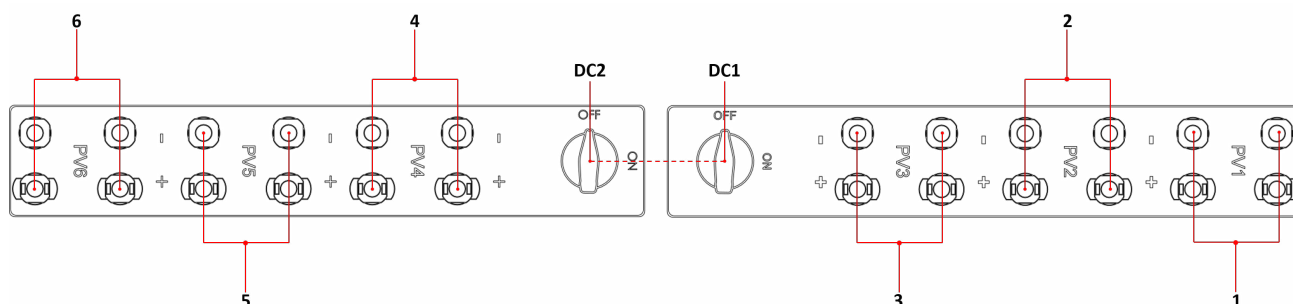
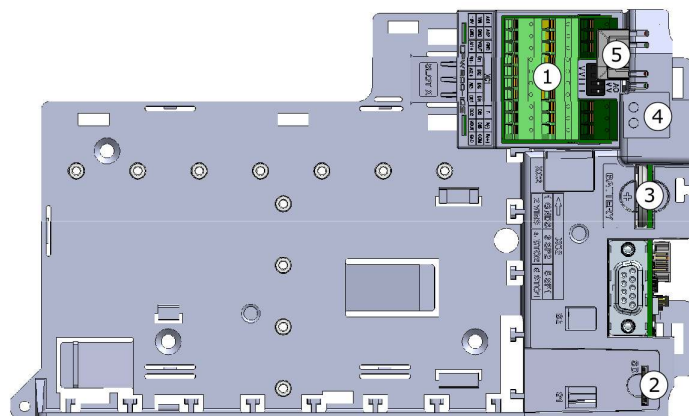


Figura 4.2: Conectores PV SIW610T075W0

1. Entrada PV1
 2. Entrada PV2
 3. Entrada PV3
 4. Entrada PV4
 5. Entrada PV5
 6. Entrada PV6
- DC1. Chave seccionadora para entradas 1 a 3
DC2. Chave seccionadora para entradas 4 a 6

4.3 COMUNICAÇÃO

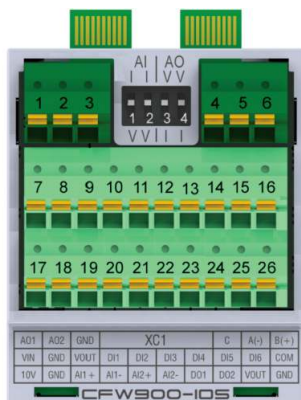
O inversor solar SIW610 é equipado por padrão com Modbus RTU e Ethernet. Segue abaixo a descrição dos principais itens do módulo de comunicação.



Item	Descrição
1	Conector XC1 (CFW900-IOS): entradas e saídas digitais e analógicas e comunicação RS-485
2	Conector XC3 (Slot para cartão microSD): permite cópia de parâmetros e armazenamento do histórico de falhas
3	Bateria CR2032 para o relógio de tempo real. Use alicates ou pinças não condutivas para remoção/troca da bateria
4	LEDs indicadores
5	Conectores XC4A e XC4B: conexão Ethernet dual port (RJ45). Consulte o manual de comunicação

4.3.1 ACESSÓRIO CFW900-IOS

O inversor SIW610 utiliza o acessório CFW900-IOS para disponibilizar uma interface Modbus RTU para comunicação. Características desta interface são descritas a seguir.



CFW900-IOS:

Acessório padrão instalado no SLOT X.

- Possui uma interface serial RS485.

Conector XC1		Descrição
Pino	Nome	
4	C	0V isolado do circuito RS485, utilizado para permitir a ligação deste ponto com o 0V de referência dos demais equipamentos da rede
5	A(-)	RxD/TxD negativo
6	B(+)	RxD/TxD positivo

Modbus: Para usar o Modbus RTU, conecte o cabo Modbus de acordo com a tabela acima aos pinos 4, 5 e 6. Para mais detalhes, consulte o manual de comunicação do CFW900-IOS.

4.3.2 ETHERNET E MODBUS ETHERNET

O SIW610 é equipado com dois conectores RJ45, ambos podendo ser usados para Ethernet ou Modbus Ethernet.

Ethernet:

Destina-se ao uso para conexão com a Internet e comunicação com a nuvem. Você pode acessar a nuvem de qualquer lugar do mundo e ver o status atual e os dados do inversor solar.

Modbus Ethernet:

Destina-se ao uso para setup e configuração do inversor solar SIW610 com o aplicativo WEG Programming Suit (WPS). Consulte o manual de comunicação para todos os endereços Modbus relevantes.

4.4 LEDS INDICADORES

Na tampa frontal do inversor solar onde está localizada a logo WEG, também estão localizados dois LEDs indicadores. As seguir, pode-se verificar os status de operação do inversor solar:

	LED	Significado
STATUS LED1	Verde contínuo	Gerando energia conectado à rede
	Verde piscando lento	Rede CA desconectada
	Verde piscando rápido	Conectando à rede CA
	Amarelo	Alarme ativo
	Vermelho	Falha ativa
COMUNICAÇÃO LED2	Apagado	Cabo desconectado
	Amarelo	Conectado apenas ao SNTP
	Vermelho	SNTP e Solar Portal desconectados
	Verde	Conexão com Solar Portal

5 PRIMEIRA ENERGIZAÇÃO, START-UP E OPERAÇÃO

O SIW610 deve ser instalado conforme descrito no Capítulo 4 e guia de instalação.

5.1 VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

1. Verifique se as conexões de potência, aterramento e sinal estão corretas e firmes;
2. Remova todos os materiais deixados no local da instalação;
3. Meça a tensão de rede e verifique se está dentro da faixa permitida.
4. Verifique o modelo do inversor, versão de software ou parâmetros, acessando a página web indicado na seção 6.3 (opcional).

5.2 PRIMEIRA ENERGIZAÇÃO

Feche a seccionadora CC e o disjuntor CA.



ATENÇÃO!

Para o funcionamento adequado da seccionadora CC, recomenda-se que a mesma seja aberta e fechada ao menos uma vez por mês com o equipamento fora operação.

Alguns segundos após a energização, o inversor irá entrar automaticamente em operação. Acompanhe o status do inversor através dos LEDs, tome como referência a tabela apresentada na seção 4.4.

5.3 OPERAÇÃO NORMAL

O SIW610 injeta energia na saída CA quando a tensão de entrada CC de no mínimo uma das entradas for maior que a tensão de partida e a capacidade mínima necessária de energia dos módulos fotovoltaicos estiver disponível. Isto depende da intensidade solar, do tipo e do número de células, da forma como estão conectadas e da temperatura ambiente.

Durante a noite, o inversor se desliga, considerando que há apenas tensão no lado CA, e a eletrônica é alimentada somente pela entrada CC.

6 CONEXÃO COM A NUVEM (SOLAR PORTAL)

Solar Portal é a plataforma desenvolvida para o acompanhamento remoto via web dos equipamentos WEG, possibilitando verificar as informações de operação do inversor em tempo real, relatórios, falhas e alarmes existentes. O acesso a plataforma pode ser realizado por meio do link <https://solarportal.weg.net/> ou pelo aplicativo Mobile.

6.1 REQUISITOS DA CONEXÃO COM A INTERNET

Com o inversor instalado na aplicação, é necessário disponibilizar uma conexão para a publicação dos dados de operação na plataforma Solar Portal. Esta conexão deve possuir alguns requisitos e liberações.



NOTA!

Para liberação dos endereços, portas e acesso à internet, solicitar à equipe de TI responsável pela rede.

- A rede do usuário não deve possuir VPN ou PROXY;
- Os endereços de IP da Tabela 6.1 e as portas da Tabela 6.2 devem ser acessíveis.

Tabela 6.1: Endereços necessários para a comunicação do SIW610 com o Solar Portal

Domínio
broker.app.wnology.io

Tabela 6.2: Portas necessárias para a comunicação do SIW610 com o Solar Portal

Protocolo	Porta
TCP	1883
TCP	8883

6.2 CADASTRO NA PLATAFORMA

O [Solar Portal](#) contém um sistema de acesso por login, crie uma conta clicando em "SING UP NOW".

Para que o inversor seja visível na plataforma, é necessário que ele esteja cadastrado em uma planta no Solar Portal. Siga o passo a passo apresentado abaixo para criar uma planta.

- Passo 1:** Clique em "Gerenciar plantas";
Passo 2: Clique em "Adicionar planta";
Passo 3: Preencha de acordo com as característica da planta;
Passo 4: Clique em salvar.

Para o cadastro de um inversor em uma planta, é necessário ter o modelo do produto, seu número de série e seguir as instruções abaixo.

- Passo 1:** Clique a planta que deseja adicionar o inversor;
Passo 2: Clique em "Dispositivos";
Passo 3: Clique em "Adicionar dispositivos";
Passo 4: Selecione "Inversor" no campo "Tipo do dispositivo" e clique em "Proximo";
Passo 5: Preencha o modelo, numero de série e nomeie seu inversor;
Passo 6: Clique em "Criar dispositivo".

Após o cadastro do inversor aguarde 15 minutos para o sistema receber a primeira leitura do inversor. O status do inversor pode ser observado clicando em "Dispositivos", onde é possível verificar a conexão (Online) ou não (Offline) com o Portal IOT.



NOTA!

Para cadastrar um inversor vinculado a outro login, exclua o cadastro do mesmo no login antigo.

6.3 ACESSO WEB LOCAL PARA CONFIGURAÇÃO

Para acessar a página web, é necessário um dispositivo smartfone com o sistema operacional Android, também é possível acessar em um computador com o sistema operacional Windows. O dispositivo deve estar conectado na mesma rede que o inversor SIW610. O acesso pode ser realizado por uma URL fixa ou pelo IP do produto. Para acessar via URL, é necessário que o modem de internet comporte o protocolo multicast DNS (mDNS), caso a indisponibilidade do protocolo no modem o acesso só será possível via endereço de IP.

Acessando a página web:

Via URL: A URL para acessar a página web de configuração do inversor é formada da seguinte maneira: **"siw«N° de série».local"**, onde um inversor com o N° de série "1234567890" terá uma URL "siw1234567890.local". Digite a URL correspondente ao inversor na barra de pesquisa do navegador para acessar a página.

Via IP: Para o acesso via IP, basta digitar o IP relacionado ao inversor na barra de pesquisa do navegador no formato **"XXX.XXX.XXX.XXX"** (ex: 169.254.113.1).

Página de login: Após acessar a página referente ao inversor, é necessário de um login e uma senha de acesso para entrar no sistema de configuração, onde o login padrão do produto é **"weguser"** e a senha **"SIW«N° de série"**.

7 MANUTENÇÃO

7.1 DESLIGAMENTO DO INVERSOR

Não é aconselhável desligar o inversor manualmente durante o funcionamento do mesmo. Ele se inativará automaticamente à noite, ou quando a energia CC fornecida na entrada não for suficiente.

O inversor deve ser desligado apenas para trabalhos de manutenção e reparos.

**ATENÇÃO!**

Antes de realizar a manutenção, desligue o equipamento, siga as instruções a seguir e aguarde o tempo de descarga especificada na etiqueta do produto para garantir que o produto não esteja energizado.

Para desligar o inversor, siga os passos:

- Desconecte o inversor da rede CA;
- Desligue as seccionadoras CC do SIW610;
- Caso existam seccionadoras CC externas ao produto, aconselha-se também desligá-las;

7.2 DESLIGAMENTO PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para evitar danos pessoais e ao equipamento, realize as instruções de desligamento do inversor para reparos ou substituição.

**ATENÇÃO!**

Evite ficar em frente ao inversor com falha;

Caso existam seccionadoras CC externas ao produto e as mesmas estejam desligadas, não ligue-as antes que a falha seja eliminada;

Se o interruptor CA entre o inversor e a rede foi automaticamente desconectado, não ligue o interruptor antes que a falha seja solucionada;

Antes de desligar o inversor para reparo, não toque em partes energizadas do inversor. Caso contrário, poderão ocorrer choques ou arcos elétricos.

Procedimento:

- Utilize o EPI adequado;
- Desligue o interruptor CA entre o inversor e a rede;
- Meça a corrente CC de cada string PV usando um alicate amperímetro adequado para corrente contínua. Se a corrente for maior que 0.5 A, aguarde até que a irradiação do sol diminua abaixo e a corrente fique abaixo de 0.5 A;
- Desligue as seccionadoras CC do inversor;
- Abra a tampa frontal do inversor e meça com o multímetro a tensão entre o conector de conexão com a rede e o aterramento. Garanta que o lado CA esteja desconectado da rede;
- Aguarde o tempo especificado para descarga elétrica.

7.3 ROTINAS DE MANUTENÇÃO

Para que o inversor solar opere de forma adequada durante um longo prazo, é recomendável que se realize uma rotina de manutenção adequada.



ATENÇÃO!

Realize o procedimento de desligamento do inversor conforme descrito anteriormente;
Caso seja necessário abrir a tampa frontal do inversor em um dia chuvoso, certifique-se que não entre água dentro do compartimento. Se foi inevitável, não abra a tampa frontal do inversor;

7.4 LISTA DE MANUTENÇÃO

Item	Método de verificação	Intervalo de manutenção
Limpeza de entrada de ar e ventiladores	Verifique se há poeira nas entradas de ar ou aberturas. Verifique se os ventiladores estão operando com algum ruído anormal.	Uma vez a cada 6 meses.
Sistema em operação	Verifique se o inversor se está operando normalmente. Verifique se o inversor está operando com algum ruído anormal. Durante a operação do inversor, verifique se os parâmetros estão configurados corretamente.	Uma vez a cada 6 meses.
Cabos e conexões	Verifique se os cabos estão conectados adequadamente e se não há danos na isolação dos mesmos. Terminais não utilizados devem ser protegidos com tampas protetoras e vedações.	Uma vez a cada 6 meses.
Aterramento	Verifique se as conexões de terra estão firmes e adequadas.	Uma vez a cada 6 meses.
Limpeza do local de instalação	Verifique se o local de instalação está limpo e sem vegetações próximas ao inversor.	Com base no local de instalação.

7.5 ENTREGA PARA O OPERADOR

Após a instalação e comissionamento, entregue o inversor e este manual ao usuário, aconselhando-o sobre os seguintes pontos:

- O local e o funcionamento das seccionadoras CC, das seccionadoras externas (caso exista), e do disjuntor CA;
- Segurança no manuseio do produto;
- Procedimentos adequados referentes à manutenção e verificação do produto;
- Pessoa de contato no caso de falha no inversor.

8 DADOS TÉCNICOS

Especificação Técnica		
Código	SIW610T018W0	SIW610T075W0
Performance operacional		
Max. Eficiência	97,94%	97,94%
Eficiência Europeia (EU)	97,15%	97,15%
Consumo à noite	0 W	0 W
Entrada CC		
Potência de entrada máxima	27.000 W	112.500 W
Número de entradas CC/ rastreadores do MPPT	4/2	12/6
Tensão máxima de entrada CC	1100 V	1100 V
Tensão mínima de entrada CC	480 V	480 V
Tensão nominal	670 V	670 V
Faixa de operação do MPPT	250 V - 950 V	250 V - 950 V
Faixa de tensão MPPT em máxima potência	480 V - 850 V	480 V - 850 V
Corrente de entrada máxima	15 A	30 A
Corrente máxima de curto- circuito por MPPT	20 A	40 A
Proteção sobre a tensão de entrada para cada MPPT	Varistor	Varistor
Saída CA		
Conexão à rede	Trifásica	Trifásica
Tensão de saída nominal	380V+(N)+PE	380V+(N)+PE
Frequência de rede nominal	60 Hz	60 Hz
Corrente de saída máxima	27,3 A	114 A
Potência nominal de saída	18000 W	75000 W
Potência aparente máxima	18000 VA	75000 VA
Fator de potência ajustável	0,8 adiantado ... 0,8 atrasado	0,8 adiantado ... 0,8 atrasado
Proteções		
Proteção anti-ilhamento	Sim	Sim
Proteção contra inversão de polaridade	Sim	Sim
Monitoramento de isolamento	Sim	Sim
Monitoramento de correntes residuais	Sim	Sim
Supressor de surto CC/CA	Tipo II/Tipo II	Tipo II/Tipo II
Proteção contra sobrecorrente CA	Sim	Sim
Proteção contra curto- circuito CA	Sim	Sim
Proteção contra sobretensão CA	Sim	Sim

DADOS TÉCNICOS

Especificação Técnica		
Código	SIW610T018W0	SIW610T075W0
Proteção contra sobrecorrente CC	Topologia Fuseless	Topologia Fuseless
Proteção contra sobretemperatura	Sim	Sim
Geral		
Faixa de temperatura de operação	-10°C a +60°C	-10°C a +60°C
Umidade relativa de operação	0 a 100% (sem condensação)	0 a 100% (sem condensação)
Resfriamento	Ventilação forçada inteligente	Ventilação forçada inteligente
Display	LED, Ethernet + WEB Server	LED, Ethernet + WEB Server
Comunicação	RS485, Ethernet	RS485, Ethernet
Peso incluindo suporte de montagem	29,5 kg	90 kg
Nível de ruído	<80 dB	<80 dB
Dimensão	484,4mm x 474mm x 310,5mm	840mm x 680mm x 360mm
Grau de proteção	IP65	IP65
Modo de operação	On-Grid	On-Grid
Topologia	Sem transformador	Sem transformador
Conexão CC/CA	MC4/Terminal pino ou ilhós	MC4/Terminal pino ou ilhós

9 PROTEÇÕES, FALHAS E ALARMES

As **Proteções, Falhas e Alarmes** são uma funcionalidade do SIW610 que permite visualizar eventos ocorridos, auxiliando o diagnóstico de problemas ou identificando melhorias no ajuste dos parâmetros do inversor.

Atuação das Proteções, Falhas e Alarmes:

- As falhas relacionadas ao status do inversor desabilitam o equipamento. Elas são indicadas pelo LED localizado na tampa frontal aceso continuamente em vermelho ou pelo portal IOT. Quando ocorre uma falha, o inversor desliga automaticamente, aguarda um intervalo de 3 minutos (configurável pelo usuário) e tenta reestabelecer a conexão com a rede elétrica.
- As falhas relacionadas a conexão do inversor são indicadas pelo LED inferior localizado na tampa frontal, quando vermelho, sinaliza que o inversor não estabeleceu conexão com o portal IOT e com o servidor de SNTP. Quando amarelo, sinaliza que o inversor estabeleceu conexão apenas com o servidor de SNTP. Caso o LED se encontra apagado, é um indicativo que não há cabo de internet conectado.
- Os alarmes relacionados ao status do inversor, são indicados pelo LED aceso continuamente em amarelo ou por meio do portal IOT. Eles são apagados automaticamente depois que a condição de alarme cessa.

As **Proteções, Falhas e Alarmes** são apresentadas para o usuário através de códigos. Os códigos são formados por três ou quatro números precedidos pelas letras F (para proteção e falha) e A (para alarme), conforme apresentados na Tabela 9.1. Nesta tabela também é possível obter mais detalhes sobre suas causas e possíveis soluções.



NOTA!

A causa da atuação da maioria das proteções e alarmes pode ser verificada e resolvida via instruções presentes nesse capítulo, caso contrário, entre em contato com a assistência técnica ou representante da WEG.

9.1 TABELA DE PROTEÇÕES, FALHAS E ALARMES

Proteção/Alarme	Descrição	Causas mais prováveis
F004: Falha Isolação DC+	Falha de isolamento entre a entrada positiva e o terra.	Curto-circuito da entrada positiva DC+ de uma das strings PV em relação ao terra ou uma falha de isolamento interna. Esta última pode ser causada por algum capacitor, de DCL+ para PE.
F009: Falha Isolação DC-	Falha de isolamento entre a entrada negativa e o terra.	Curto-circuito da entrada negativa DC- de uma das strings PV em relação ao terra ou uma falha de isolamento interna. Esta última pode ser causada por algum capacitor, de DCL- para PE.
F013: Sobretensão Link CC	Sobretensão Barramento CC	Tensão PV > 1000V. Número excessivo de módulos fotovoltaicos conectados em série. Se não for o caso, possível problema com o controle dos boosters ou o circuito de medição da tensão do barramento CC pode estar com defeito.
F016: Subtensão Barramento CC	Subtensão Barramento CC	Mau contato nas conexões CC. Se não for o caso, possível problema com os conversores boosters ou circuito de medição da tensão do barramento CC pode estar com defeito.
F018: Sobretensão Inst. Fase R	Sobretensão instantânea Fase R	Mau contato nas conexões CA ou oscilação na tensão de fase.
F019: Sobretensão Inst. Fase S	Sobretensão instantânea Fase S	Mau contato nas conexões CA ou oscilação na tensão de fase.

PROTEÇÕES, FALHAS E ALARMES

Proteção/Alarme	Descrição	Causas mais prováveis
F020: Sobretensão Inst. Fase T	Sobretensão instantânea Fase T	Mau contato nas conexões CA ou oscilação na tensão de fase.
F021: Sobretensão RMS de Linha RS	Sobretensão RMS de linha RS	Oscilação na tensão de linha.
F022: Sobretensão RMS de Linha ST	Sobretensão RMS de linha ST	Oscilação na tensão de linha.
F023: Sobretensão RMS de Linha TR	Sobretensão RMS de linha TR	Oscilação na tensão de linha.
F024: Subtensão RMS de Linha RS	Subtensão RMS de linha RS	Oscilação ou queda de tensão de linha.
F025: Subtensão RMS de Linha ST	Subtensão RMS de linha ST	Oscilação ou queda de tensão de linha.
F026: Subtensão RMS de Linha TR	Subtensão RMS de linha TR	Oscilação ou queda de tensão de linha.
F027: Sobretensão Filtro R	Sobretensão Filtro R	Oscilação na tensão de linha.
F028: Sobretensão Filtro S	Sobretensão Filtro S	Oscilação na tensão de linha.
F029: Sobretensão Filtro T	Sobretensão Filtro T	Oscilação na tensão de linha.
F030: Sobrefrequência	Sobrefrequência	Oscilação na frequência de linha.
F031: Subfrequência	Subfrequência	Oscilação na frequência de linha.
F032: Sobrecorr. Inst. Fase R	Sobrecorrente Instantânea Fase R	Curto-circuito na rede próximo ao inversor.
F033: Sobrecorr. Inst. Fase S	Sobrecorrente Instantânea Fase S	Curto-circuito na rede próximo ao inversor.
F034: Sobrecorr. Inst. Fase T	Sobrecorrente Instantânea Fase T	Curto-circuito na rede próximo ao inversor.
F035: Sobrecorr. RMS Fase R	Sobrecorrente RMS Fase R	Oscilação na tensão de linha, ou tensão de pico.
F036: Sobrecorr. RMS Fase S	Sobrecorrente RMS Fase S	Oscilação na tensão de linha, ou tensão de pico.
F037: Sobrecorr. RMS Fase T	Sobrecorrente RMS Fase T	Oscilação na tensão de linha, ou tensão de pico.
F039: Erro Corrente de Fuga	Erro Corrente de Fuga	Redução da isolamento dos cabos PV em relação ao terra.
F041: Offset Corr. Inversor	Offset Corrente Inversor	Falha interna de Hardware
F042: Proteção HW Inversor	Proteção de sobre corrente de hardware do Inversor	Essa proteção aciona instantaneamente quando um sinal de sobrecorrente ocorre. Pode caracterizar mau contato nas conexões CA, oscilação na tensão de linha ou algum curto-circuito na saída do inversor.
F043: Erro de Sincronização Rede CA	Erro de Sincronização Rede CA	- Tensão de linha distorcida. - Mau contato nas conexões CA. - Oscilação na tensão de linha.

Proteção/Alarme	Descrição	Causas mais prováveis
F044: Comp. CC Corr. R Alta	Componente CC Corrente R Alta	- Tensão de linha distorcida - Falha interna de hardware - Calibração do produto inadequada
F045: Comp. CC Corr. S Alta	Componente CC Corrente S Alta	- Tensão de linha distorcida - Falha interna de hardware - Calibração do produto inadequada
F046: Comp. CC Corr. T Alta	Componente CC Corrente T Alta	- Tensão de linha distorcida - Falha interna de hardware - Calibração do produto inadequada
F047: Erro Relé 1	Falha no relé 1 de conexão com a rede	Relé K1 danificado ou mal contato nos sinais do relé
F048: Erro Relé 2	Falha no relé 2 de conexão com a rede	Relé K2 danificado ou mal contato nos sinais do relé
F049: Watchdog processador controle	Watchdog Processador Controle	- Interferência eletromagnética - Cartão de controle mau encaixado - Cartão de controle com defeito
F054: Falha comunic. processador	Falha de Comunicação Processador	- Interferência eletromagnética - Cartão de controle mau encaixado - Cartão de controle com defeito
F056: Incorrect ABC point config.	Falha Configuração Pontos ABC	Falha de diagnóstico interno. Hardware com problemas.
F062: FLL error	Erro FLL	Falha de diagnóstico interno. Hardware com problemas.
F063: Erro de Pré-carga CC	O inversor não atingiu o valor de pré-carga CC.	- Erro na entrada CC - Erro na isolamento do barramento CC.
F064: Rede off	Rede off	Rede não está conectada ou desativada.
F065: Erro Pré-carga CA	Divergência entre as medições das tensões das fases.	- Medição errada da tensão de U_G ou U_C - Problema nos Mosfets - Circuitos de acionamentos
F066: Erro no Flyback	Erro no Flyback	Erro interno de hardware. Fonte flyback interna não está funcionando.
F067: Erro comunicacao ARM	Erro Comunicação ARM	Falha de diagnóstico interno. Hardware com problemas.
F068: Erro inicializacao parametros	Erro de Inicialização Parâmetros	Falha de diagnóstico interno. Hardware com problemas.
A074: Sobretemp. MOSFET L1	Alarme de temperatura elevada medida no Mosfet L1.	- Temperatura ambiente alta ao redor do inversor (>40 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso. - Dissipador de calor do inversor muito sujo.
A075: Sobretemp. MOSFET L2	Alarme de temperatura elevada medida no Mosfet L2.	- Temperatura ambiente alta ao redor do inversor (>40 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso. - Dissipador de calor do inversor muito sujo.

PROTEÇÕES, FALHAS E ALARMES

Proteção/Alarme	Descrição	Causas mais prováveis
A076: Sobretemp. MOSFET L3	Alarme de temperatura elevada medida no Mosfet L3.	- Temperatura ambiente alta ao redor do inversor (>40 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso. - Dissipador de calor do inversor muito sujo.
F077: Sobretemp. MOSFET L1	Falha de sobretemperatura elevada medida no Mosfet L1.	- Temperatura ambiente alta ao redor do inversor (>60 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso. - Dissipador de calor do inversor muito sujo.
F078: Sobretemp. MOSFET L2	Falha de sobretemperatura elevada medida no Mosfet L2.	- Temperatura ambiente alta ao redor do inversor (>60 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso. - Dissipador de calor do inversor muito sujo.
F079: Sobretemp. MOSFET L3	Falha de sobretemperatura elevada medida no Mosfet L3.	- Temperatura ambiente alta ao redor do inversor (>60 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso. - Dissipador de calor do inversor muito sujo.
F080: Watchdog FPGA	Falha de watchdog no microcontrolador.	- Ruído elétrico.
F084: Falha de Autodiagnose	Falha de Autodiagnose.	- Defeito em circuitos internos do inversor.
F100: Timeout Comunicação Serial	Timeout de conexão com o acessório CFW900-IOS.	- Conexão incorreta do acessório.
F110: Sobretensão Boost 1	Sobretensão Boost 1	Tensão PV > 1000 V. Número excessivos de módulos fotovoltaicos ligados em série.
F111: Sobrecorrente Boost 1	Sobrecorrente Boost 1	- Mau contato nas conexões de entrada CC. - Erro de controle ou erro de medição no hardware.
F112: Polaridade Invertida Boost 1	Polaridade Invertida Boost 1	- Cabos de entrada positiva e negativa conectados invertidos.
F113: Sobretemperat. MOSFET Boost 1	Sobretemperatura Boost 1	- Temperatura do ar dentro do produto alta - Sobretemperatura nas chaves do Boost 1 (>100°C para o SIW610 T018 W0, >110°C para o SIW610 T075 W0) - Espaçamento mínimo entre inversores não obedecido.
F114: Proteção HW Boost 1	Sinalizado um sinal de sobrecorrente	- Problema de controle. - Problema com as chaves dos boosters. - Problema no sinais de acionamento.
F120: Sobretensão Boost 2	Sobretensão Boost 2	Tensão PV > 1000 V. Número excessivos de módulos fotovoltaicos ligados em série.
F121: Sobrecorrente Boost 2	Sobrecorrente Boost 2	- Mau contato nas conexões de entrada CC. - Erro de controle ou erro de medição no hardware.
F122: Polaridade Invertida Boost 2	Polaridade Invertida Boost 2	- Cabos de entrada positiva e negativa conectados invertidos.
F123: Sobretemperat. MOSFET Boost 2	Sobretemperatura Boost 2	- Temperatura do ar dentro do produto alta - Sobretemperatura nas chaves do Boost 2 (>100°C para o SIW610 T018 W0, >110°C para o SIW610 T075 W0) - Espaçamento mínimo entre inversores não obedecido.

Proteção/Alarme	Descrição	Causas mais prováveis
F124: Proteção HW Boost 2	Sinalizado um sinal de sobrecorrente	- Problema de controle. - Problema com as chaves dos boosters. - Problema no sinais de acionamento.
A128: Timeout Comunicação Serial	Timeout de conexão com o acessório CFW900-IOS	Conexão incorreta com o acessório.
F130: Sobretensão Boost 3	Sobretensão Boost 3	Tensão PV > 1000 V. Número excessivos de módulos fotovoltaicos ligados em série.
F131: Sobrecorrente Boost 3	Sobrecorrente Boost 3	- Mau contato nas conexões de entrada CC. - Erro de controle ou erro de medição no hardware.
F132: Polaridade Invertida Boost 3	Polaridade Invertida Boost 3	- Cabos de entrada positiva e negativa conectados invertidos.
F133: Sobretemperat. MOSFET Boost 3	Sobretemperatura Boost 3	- Temperatura do ar dentro do produto alta - Sobretemperatura nas chaves do Boost 3 (>100°C para o SIW610 T018 W0, >110°C para o SIW610 T075 W0) - Espaçamento mínimo entre inversores não obedecido.
F134: Proteção HW Boost 3	Sinalizado um sinal de sobrecorrente	- Problema de controle. - Problema com as chaves dos boosters. - Problema no sinais de acionamento.
F140: Sobretensão Boost 4	Sobretensão Boost 4	Tensão PV > 1000 V. Número excessivos de módulos fotovoltaicos ligados em série.
F141: Sobrecorrente Boost 4	Sobrecorrente Boost 4	- Mau contato nas conexões de entrada CC. - Erro de controle ou erro de medição no hardware.
F142: Polaridade Invertida Boost 4	Polaridade Invertida Boost 4	- Cabos de entrada positiva e negativa conectados invertidos.
F143: Sobretemperat. MOSFET Boost 4	Sobretemperatura Boost 4	- Temperatura do ar dentro do produto alta - Sobretemperatura nas chaves do Boost 4 (>100°C para o SIW610 T018 W0, >110°C para o SIW610 T075 W0) - Espaçamento mínimo entre inversores não obedecido.
F144: Proteção HW Boost 4	Sinalizado um sinal de sobrecorrente	- Problema de controle. - Problema com as chaves dos boosters. - Problema no sinais de acionamento.
F150: Sobretensão Boost 5	Sobretensão Boost 5	Tensão PV > 1000 V. Número excessivos de módulos fotovoltaicos ligados em série.
F151: Sobrecorrente Boost 5	Sobrecorrente Boost 5	- Mau contato nas conexões de entrada CC. - Erro de controle ou erro de medição no hardware.
F152: Polaridade Invertida Boost 5	Polaridade Invertida Boost 5	- Cabos de entrada positiva e negativa conectados invertidos.
F153: Sobretemperat. MOSFET Boost 5	Sobretemperatura Boost 5	- Temperatura do ar dentro do produto alta - Sobretemperatura nas chaves do Boost (>100°C para o SIW610 T018 W0, >110°C para o SIW610 T075 W0) - Espaçamento mínimo entre inversores não obedecido.
F154: Proteção HW Boost 5	Sinalizado um sinal de sobrecorrente	- Problema de controle. - Problema com as chaves dos boosters. - Problema no sinais de acionamento.

PROTEÇÕES, FALHAS E ALARMES

Proteção/Alarme	Descrição	Causas mais prováveis
A156: Subtemperatura MOSFETs	Falha de subtemperatura medida nos sensores de temperatura dos Mosfets abaixo de -30 °C.	- Temperatura ambiente ao redor do inversor ≤ -30 °C.
F160: Sobretensão Boost 6	Sobretensão Boost 6	Tensão PV > 1000 V. Número excessivos de módulos fotovoltaicos ligados em série.
F161: Sobrecorrente Boost 6	Sobrecorrente Boost 6	- Mau contato nas conexões de entrada CC. - Erro de controle ou erro de medição no hardware.
F162: Polaridade Invertida Boost 6	Polaridade Invertida Boost 6	- Cabos de entrada positiva e negativa conectados invertidos.
F163: Sobretemperat. MOSFET Boost 6	Sobretemperatura Boost 6	- Temperatura do ar dentro do produto alta - Sobretemperatura nas chaves do Boost 6 (>100°C para o SIW610 T018 W0, >110°C para o SIW610 T075 W0) - Espaçamento mínimo entre inversores não obedecido.
F164: Proteção HW Boost 6	Sinalizado um sinal de sobrecorrente	- Problema de controle. - Problema com as chaves dos boosters. - Problema no sinais de acionamento.
F171: Veloc. Vent. Pot. 1	Falha na velocidade do ventilador externo 1. Velocidade abaixo do especificado.	- Sujeira nas pás e rolamentos do ventilador. - Defeito no ventilador. - Conexão da alimentação do ventilador defeituosa.
F172: Veloc. Vent. Pot. 2	Falha na velocidade do ventilador externo 2. Velocidade abaixo do especificado.	- Sujeira nas pás e rolamentos do ventilador. - Defeito no ventilador. - Conexão da alimentação do ventilador defeituosa.
F175: Veloc. Vent. Int. 1	Falha na velocidade do ventilador interno 1. Velocidade abaixo do especificado.	- Sujeira nas pás e rolamentos do ventilador. - Defeito no ventilador. - Conexão da alimentação do ventilador defeituosa.
F176: Veloc. Vent. Int. 2	Falha na velocidade do ventilador interno 2. Velocidade abaixo do especificado.	- Sujeira nas pás e rolamentos do ventilador. - Defeito no ventilador. - Conexão da alimentação do ventilador defeituosa.
A180: Sobretemp. Ar Interno	Alarme de temperatura do ar interno alta.	- Temperatura ambiente ao redor do inversor alta (>40 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador interno defeituoso.
F181: Sobretemp. Ar Interno	Falha de sobretemperatura do ar interno.	- Temperatura ambiente ao redor do inversor alta (>40 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador interno defeituoso (quando existir).
A186: Veloc. Vent. Pot. 1	Alarme na velocidade do ventilador externo 1. Velocidade abaixo do especificado.	- Sujeira nas pás e rolamentos do ventilador. - Defeito no ventilador. - Conexão da alimentação do ventilador defeituosa.
A187: Veloc. Vent. Pot. 2	Alarme na velocidade do ventilador externo 2. Velocidade abaixo do especificado.	- Sujeira nas pás e rolamentos do ventilador. - Defeito no ventilador. - Conexão da alimentação do ventilador defeituosa.
A190: Veloc. Vent. Int. 1	Alarme na velocidade do ventilador interno 1. Velocidade abaixo do especificado.	- Sujeira nas pás e rolamentos do ventilador. - Defeito no ventilador. - Conexão da alimentação do ventilador defeituosa.

Proteção/Alarme	Descrição	Causas mais prováveis
A191: Veloc. Vent. Int. 2	Alarme na velocidade do ventilador interno 2. Velocidade abaixo do especificado.	- Sujeira nas pás e rolamentos do ventilador. - Defeito no ventilador. - Conexão da alimentação do ventilador defeituosa.
A304: Derating pela Temperatura no MOSFET	Derating pela Temperatura no Mosfet	Redução na potência de saída devido à temperatura do Mosfet
A305: Derating Tensão CA Elevada	Redução na potência de saída.	- Temperatura do cartão de comunicação acima do limite.
A306: Derating pela Tensão alta DC	Derating pela Tensão PV	Redução na potência de saída devido à tensão do barramento CC maior que 850 V.
A307: Derating Variação Freq. CA	Derating por variação da frequência na rede CA	Frequência da rede CA fora do valor nominal.
A308: Derating pela Temperatura na AUI	Derating pela temperatura no cartão de comunicação	Inversor operando em temperatura ambiente superior a 40 graus celsius. Problema na circulação interna de ar.
A320: Limite de Corrente Boost 1	Limite de corrente Boost 1	Corrente de entrada no valor máximo devido à alta radiação combinada com a baixa temperatura
A325: Limite de Corrente Boost 2	Limite de Corrente Boost 2	Corrente de entrada no valor máximo devido à alta radiação combinada com a baixa temperatura
A330: Limite de Corrente Boost 3	Limite de Corrente Boost 3	Corrente de entrada no valor máximo devido à alta radiação combinada com a baixa temperatura
A335: Limite de Corrente Boost 4	Limite de Corrente Boost 4	Corrente de entrada no valor máximo devido à alta radiação combinada com a baixa temperatura
A340: Limite de Corrente Boost 5	Limite de Corrente Boost 3	Corrente de entrada no valor máximo devido à alta radiação combinada com a baixa temperatura
A345: Limite de Corrente Boost 6	Limite de Corrente Boost 6	Corrente de entrada no valor máximo devido à alta radiação combinada com a baixa temperatura
F606: Power Monitor Comm Lost	Perda de conexão com o PMON	- Módulo PMON desligado - Defeito interno de hardware
F608: Falha Fluxo Código	Falha interna durante operação do inversor. Obs.: - Resetar o inversor. - Carregue o padrão de fábrica.	- Se o problema persistir, favor contatar assistência da WEG.
F609: Versão do Modelo Incompatível	Os dados do modelo do inversor estão incompatíveis com o firmware atual. Obs.: - Entrar em contato com a assistência técnica para providenciar a atualização do modelo.	Versão de firmware incompatível
A1012: Desconexão cabo do AI1 Slot Padrão	Sinal da entrada analógica configurada em modo corrente está fora da faixa 4 a 20mA.	- Cabo da AI rompido (o valor lido ficou menor que 2mA durante 5 segundos). - Mau contato na conexão do sinal nos bornes

PROTEÇÕES, FALHAS E ALARMES

Proteção/Alarme	Descrição	Causas mais prováveis
F1013: Desconexão cabo do AI1 Slot Padrão	Sinal da entrada analógica configurada em modo corrente está fora da faixa 4 a 20mA.	- Cabo da AI rompido (o valor lido ficou menor que 2mA durante 5 segundos). - Mau contato na conexão do sinal nos bornes
A1014: Desconexão cabo do AI2 Slot Padrão	Sinal da entrada analógica configurada em modo corrente está fora da faixa 4 a 20mA.	- Cabo da AI rompido (o valor lido ficou menor que 2mA durante 5 segundos). - Mau contato na conexão do sinal nos bornes
F1015: Desconexão cabo do AI2 Slot Padrão	Sinal da entrada analógica configurada em modo corrente está fora da faixa 4 a 20mA.	- Cabo da AI rompido (o valor lido ficou menor que 2mA durante 5 segundos). - Mau contato na conexão do sinal nos bornes
A1016: Desconexão cabo do AI3 Slot Padrão	Sinal da entrada analógica configurada em modo corrente está fora da faixa 4 a 20mA.	- Cabo da AI rompido (o valor lido ficou menor que 2mA durante 5 segundos). - Mau contato na conexão do sinal nos bornes
F1017: Desconexão cabo do AI3 Slot Padrão	Sinal da entrada analógica configurada em modo corrente está fora da faixa 4 a 20mA.	- Cabo da AI rompido (o valor lido ficou menor que 2mA durante 5 segundos). - Mau contato na conexão do sinal nos bornes
A1018: Desconexão cabo do AI4 Slot Padrão	Sinal da entrada analógica configurada em modo corrente está fora da faixa 4 a 20mA.	- Cabo da AI rompido (o valor lido ficou menor que 2mA durante 5 segundos). - Mau contato na conexão do sinal nos bornes
F1019: Desconexão cabo do AI4 Slot Padrão	Sinal da entrada analógica configurada em modo corrente está fora da faixa 4 a 20mA.	- Cabo da AI rompido (o valor lido ficou menor que 2mA durante 5 segundos). - Mau contato na conexão do sinal nos bornes
A2000: Alarme Externo	Alarme externo via DI. Obs.: - Necessário programar a DI em C6.14.	- Fiação na entrada DI (programada em C6.14 para gerar alarme externo) aberta.
F2001: Proteção Externa	Falha externa via DI. Obs.: - Necessário programar a DI em C6.13.	- Fiação na entrada DI (programada em C6.13 para gerar falha externa) aberta.
A2002: Timeout Conexão SNTP	Indica que o inversor tentou conectar ao servidor NTP e não obteve resposta. Ocorre quando, por algum motivo, após iniciar a conexão com o servidor NTP, o servidor não retornou a resposta solicitada pelo inversor.	Verificar a configuração e endereço IP. Verificar se o servidor NTP ainda está ativo.
F2007: Configuração corrompida	A configuração dos parâmetros do inversor é inválida. Obs.: - Restaurar a configuração a partir de um backup.	- Arquivo de configuração dos parâmetros não pode ser restaurado corretamente.
A2020: Tensão Baixa da Bateria	Alarme de tensão baixa na bateria.	- Substituir a bateria.
A2021: Sobretensão da Fonte 24Vcc	Proteção de sobretensão na fonte de 24 Vcc.	- Tensão da fonte de 24 Vcc que alimenta o controle acima do valor máximo de 30 Vcc.
A2022: Subtensão da Fonte 24Vcc	Proteção de subtensão na fonte de 24 Vcc.	- Tensão da fonte de 24 Vcc que alimenta o controle abaixo do valor mínimo de 21,6 Vcc.

Proteção/Alarme	Descrição	Causas mais prováveis
A2040: Sobretemp.Ar Int.Cont.	Alarme de temperatura alta no circuito de controle.	- Temperatura ambiente alta ao redor do inversor (>50° C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso. - Dissipador de calor do inversor muito sujo.
F2041: Sobretemp.Ar Int.Cont.	Proteção de sobretemperatura no circuito de controle.	- Temperatura ambiente alta ao redor do inversor (>50° C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso. - Dissipador de calor do inversor muito sujo.
F2042: Subtemperatura MOSFETs	Alarme de subtemperatura medida nos sensores de temperatura dos Mosfets, abaixo de -30° C.	- Temperatura ambiente ao redor do inversor $\leq -30^{\circ}$ C.
A2043: Subtemperatura MOSFETs	Proteção de subtemperatura medida nos sensores de temperatura dos Mosfets, abaixo de -30° C.	- Temperatura ambiente ao redor do inversor $\leq -30^{\circ}$ C.
F2050: falha de comunicação Cíclica da booster board 1	Perda de pacotes entre os modulos booster 1 e cartão de controle	- Problema na conexão dos cabos entre cartão booster e cartão principal - Travamento do processador - Energização incorreta dos boosters - Uma das seccionadoras DC desligada
F2051: falha de comunicação Acíclica da booster board 1	Falha de comunicação acíclica da booster board 1	- Problema na conexão dos cabos entre cartão booster e cartão principal - Travamento do processador - Energização incorreta dos boosters - Uma das seccionadoras DC desligada
F2060: falha de comunicação Cíclica da booster board 2	Falha de comunicação cíclica da booster board 2	- Problema na conexão dos cabos entre cartão booster e cartão principal - Travamento do processador - Energização incorreta dos boosters - Uma das seccionadoras DC desligada
F2061: falha de comunicação Acíclica da booster board 2	Falha de comunicação acíclica da booster board 2	- Problema na conexão dos cabos entre cartão booster e cartão principal - Travamento do processador - Energização incorreta dos boosters - Uma das seccionadoras DC desligada



BRASIL

WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA.

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000

89256-900 - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 55 (47) 3276-4000

Fax: 55 (47) 3276-4060

www.weg.net/br